

LAB01:

Alunos: Gustavo Santiago Sousa

Resumo sobre o Guia da Synopsys

O resumo apresenta um guia para se obter QoR (resultados de qualidade do inglês, Quality of results). Ele argumenta que a técnica mais importante para melhorar a performance é evitar a propagação de carry, usando representações redundantes como produtos parciais ou salvar o carry sempre que possível. Ou então utilizar sub-expressões ou constantes. Ao invés de criar várias instruções pequenas e ir utilizando seus resultados, ele argumenta que tudo em uma única operação acelera pois não precisa calcular o carry de cada sub-operação. Só do resultado final; A mesma lógica de condensar operações em um único bloco pode por exemplo ser aplicada seleções como operador ternário, onde o carry só será calculado após a seleção. O'Que em teoria evitaria o cálculo de um carry desnecessário.

Além disso, ele recomenda o uso de signed ao invés de tentar emular o comportamento signed usando representações unsigned. Além disso, ele recomenda evitar o uso de signed com unsigned junto, pois o sistema consideraria tudo unsigned. Além disso, essas expressões não podem ser mergeadas em um único bloco.

Algo interessante é que, podemos realizar multiplicações em paralelo como :

assign y = a * 75

ou

assign y = a + (a<<1) + (a<<3) + (a<<6);

A primeira é mais rápida, a segunda ocupa menos área; já que circuitos multiplicadores são bem grandes e shifts são baratos, mas você precisa realizar 3 deles além de uma soma;

Reutilizar também caímos nessa seara de Tempor /área

assign x = a + b - c +d;

assign y = a -c +d-e

é mais rapido que:

assign t = a - c + d;

assign x = t + b;

assign y = t-e;

mas ocupa mais área